

学号填涂区

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

姓名: _____

学院: _____

注意事项

- 必须填涂学号信息. 姓名、学院请填写清楚.
- 超出指定区域的答案无效. 请使用黑色笔, 在指定区域内答题.
- 严禁在答卷上另外粘贴纸张. 在草稿纸上答题无效.

1. (6 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \sqrt[n]{3} \right)^n$.

2. (6 分) 求常数 a, b , 使得 $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + b, & (x \leq 0), \\ \sin ax, & (x > 0) \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 可导.

3. (6 分) 找出函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的所有间断点, 并判断其类型.

4. (6 分) 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $3x - 4 \sin x + \sin x \cos x$ 与 x^n 为同阶无穷小, 求 n .

5. (6 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right)$.

6. (6 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$.

7. (6 分) 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx$, 求常数 a .

8. (6 分) 求微分方程 $y'' - 7y' + 6y = 6x^2 - 2x - 1$ 的通解.

武汉大学 2020–2021 学年第一学期期末考试
高等数学 A1 · A 卷 · 答题卡 (2)

学号填涂区

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

姓名: _____

学院: _____

注意事项

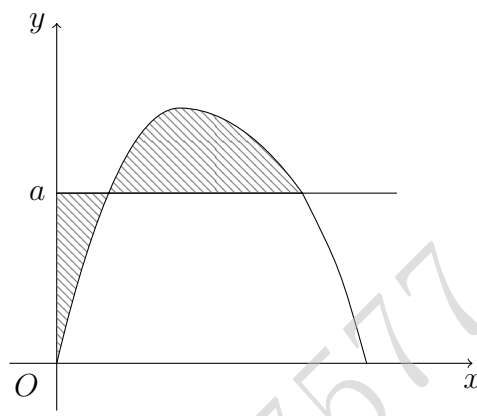
1. 必须填涂学号信息. 姓名、学院请填写清楚.

2. 超出指定区域的答案无效. 请使用黑色笔, 在指定区域内答题.

3. 严禁在答卷上另外粘贴纸张. 在草稿纸上答题无效.

9. (10 分) 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $\frac{d^2 f}{dx^2} \Big|_{x=0} = 4$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}}$.

10. (8 分) 如图, 水平直线 $y = a$ 与曲线 $y = 2x - 3x^3$ ($x \geq 0$) 相交于第一象限, 求使得两个阴影区域面积相等的数 a .



11. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且 $f(x) = \frac{x}{1 + \cos^2 x} + \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \, dx$, 求 $f(x)$.

12. (8 分) 已知参数方程 $\begin{cases} x = 2(1 - \cos \theta), \\ y = 4 \sin \theta. \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

13. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, 其中 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$. 证明: 在 (x_1, x_3) 内至少有一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

14. (10 分) 设直线 $y = tx$ ($0 < t < 1$) 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成的图形面积为 S_2 .

- (1) 试确定 t 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;
(2) 求该最小值所对应的平面图形围绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

